

ĐỀ + ĐÁP ÁN + LỜI GIẢI — TOÁN RỜI RẠC

Trắc nghiệm TR01–TX01 · 30 câu · Logic · Tập hợp · Đếm · Dirichlet · Thuật toán liệt kê / nhánh cận / duyệt toàn bộ

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	Hằng ĐÚNG	11	n^m	21	Dòng 8
2	2, 4	12	112	22	$a1=6, c1=8; a2=9, c2=7; a3=7, c3=5$
3	1, 2, 3	13	$a[i] < a[i+1]$	23	$(1,3,4,2), f=22$
4	$\{1,2,3,4,5,6,7\}$	14	$(1,2,6,7)$ và $(1,3,4,5)$	24	$C_{\min} = 1$
5	$X = Y$	15	7	25	$n = k + 1$
6	F	16	$x[i]=0$ và $x[j]=0$	26	451
7	889	17	$i=a[m-1]+1$ và $i \leq n-k+m$	27	102
8	36	18	$(4,1,2,5,6,3)$	28	$n = 73$
9	81	19	$g(X) \leq b$ và $f(X) > F_{\text{opt}}$	29	$n = 109$
10	60	20	$n=3, b=15$	30	$x = 2$

ĐỀ & LỜI GIẢI TỪNG CÂU

Câu 1.

Cho mệnh đề $x = [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (q \vee \neg q)$. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây:

- ☐ Nếu $p = 0, q = 1$ và $r = 1$ thì $x = 1$.
☐ Nếu $p = 1, q = 0$ và $r = 0$ thì $x = 1$.

✓ **Mệnh đề x là một hằng đúng.**

- ☐ Mệnh đề x là một hằng sai.
☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: Mệnh đề x là một hằng ĐÚNG.

Về sau $q \vee \neg q$ luôn $= T \Rightarrow A \rightarrow T$ luôn đúng với mọi $p, q, r \Rightarrow x$ là hằng đúng.

Câu 2.

Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là mệnh đề hằng đúng?

1. $(p \wedge q) \wedge T$ 2. $(p \wedge q) \vee T$ 3. $(p \vee q) \wedge T$ 4. $(p \vee q) \vee T$

☐ 1, 3

✓ **2, 4**

☐ 1, 2

☐ 3, 4

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 2, 4

Mọi biểu thức dạng "... $\vee T$ " đều = T. (2) $(p \wedge q) \vee T = T$, (4) $(p \vee q) \vee T = T$. Còn (1), (3) dạng "... $\wedge T$ " = chính nó, không phải hằng đúng.

Câu 3.

Tương đương logic nào dưới đây là chính xác?

1. $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ 2. $p \wedge T \wedge F \equiv F$ 3. $\neg p \vee F \vee T \equiv T$ 4. $p \rightarrow q \equiv q \rightarrow p$

☐ 1

☐ 1, 2

☐ 1, 3

✓ **1, 2, 3**

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 1, 2, 3

(1) luật phản đảo ✓; (2) $p \wedge F = F$ ✓; (3) $\dots \vee T = T$ ✓; (4) $p \rightarrow q \equiv q \rightarrow p$ SAI.

Câu 4.

Cho tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hai tập con của S biểu diễn dưới dạng xâu nhị phân $X = 10101010$ và $Y = 01010100$ có độ dài 8. Chọn phương án đúng nhất:

✓ $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

☐ $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$.

☐ $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\}$.

☐ $X \cup Y = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$.

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Bit 1 = phần tử có mặt. $X \rightarrow \{1, 3, 5, 7\}$, $Y \rightarrow \{2, 4, 6\}$. Hợp = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Câu 5.

Cho A, B, C là ba tập hợp. Đặt $X = (B - A) \cup (C - A)$ và $Y = (B \cup C) - A$. Chọn phương án đúng nhất:

☐ $X \subset Y$.

☐ $Y \subset X$.

✓ $X = Y$.

☐ $X \neq Y$.

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $X = Y$

Luật phân phối hiệu: $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$.

Câu 6.

Mệnh đề $[(p \vee T) \wedge (p \vee F) \wedge (\neg p \vee T) \wedge (\neg p \vee F)]$ tương đương với mệnh đề nào dưới đây?

☐ p

☐ T

✓ F

☐ $\neg p$ (phủ p)

☐ Không có đáp án nào đúng trong các đáp án còn lại.

ĐÁP ÁN: F

$p \vee T = T$; $p \vee F = p$; $\neg p \vee T = T$; $\neg p \vee F = \neg p \Rightarrow T \wedge p \wedge T \wedge \neg p = p \wedge \neg p = F$.

Câu 7.

Có bao nhiêu số tự nhiên trong khoảng 1000 đến 5000, chia hết cho 6 hoặc 9?

✓ 889

- ☐ 1037
- ☐ 1110
- ☐ 1111
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 889

$|\div 6|=667$, $|\div 9|=444$, $|\div 18|=222 \Rightarrow 667+444-222 = 889$ (bao hàm–loại trừ).

Câu 8.

Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm không âm thỏa mãn điều kiện $3 \geq x_1 \geq 1$?

✓ 36

- ☐ 25
- ☐ 235
- ☐ 389
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 36

$x_1 \in \{1, 2, 3\}$; số nghiệm $x_2 + x_3 = 13 - x_1$ là $(14 - x_1)$. Tổng $13 + 12 + 11 = 36$.

Câu 9.

Có bao nhiêu xâu nhị phân 7 bit không chứa 3 số 0 liên tiếp?

- ☐ 44
- ☐ 68

✓ 81

- ☐ 90
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 81

$a(n) = a(n-1) + a(n-2) + a(n-3)$, $a_0=1, a_1=2, a_2=4 \rightarrow 7, 13, 24, 44, 81$.

Câu 10.

Giả sử cần chọn 1 hộp bánh hoặc 1 hộp trà làm quà biếu người thân. Cửa hàng có 35 hộp bánh và 25 hộp trà khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn quà?

☐ 10

☐ 25

☐ 35

✓ 60

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 60

Quy tắc cộng: $35 + 25 = 60$.

Câu 11.

Có bao nhiêu ánh xạ từ một tập A có m phần tử vào tập B có n phần tử?

✓ n^m (đáp án ghi “nm”)

☐ m^n (“mn”)

☐ $n \cdot m$

☐ $n + m$

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: n^m

Mỗi phần tử của A có n cách chọn ảnh $\Rightarrow n^m$.

Câu 12.

Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 8 bit bắt đầu bởi 00 hoặc kết thúc bởi 11?

☐ 128

✓ 112

☐ 80

☐ 64

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 112

Bắt đầu 00: $2^6=64$; kết thúc 11: $2^6=64$; cả hai: $2^4=16 \Rightarrow 64+64-16 = 112$.

Câu 13.

Xét thuật toán liệt kê hoán vị theo thứ tự từ điển:

(1) Khởi tạo $a[i]=i$;

(2) Lặp $n!$ lần { (2.1) In $a[]$; (2.2) Tìm i lớn nhất thỏa mãn điều kiện (?); (2.3) Nếu không tìm được thì kết thúc; (2.4) Tìm k lớn nhất sao cho $a[k]>a[i]$ rồi đổi chỗ $a[i],a[k]$; (2.5) Lật ngược đoạn từ $i+1$ đến n }.

Nội dung cần thay thế tại vị trí ? là:

✓ $a[i] < a[i+1]$.

☐ $a[i] > a[i+1]$.

☐ $a[i] = a[i+1]$.

☐ $a[i] = a[1]$.

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $a[i] < a[i+1]$

Next-permutation: tìm i lớn nhất sao cho $a[i] < a[i+1]$.

Câu 14.

Cho tổ hợp (1, 2, 5, 7) của tập gồm 7 số nguyên dương đầu tiên. Dùng thuật toán sinh tổ hợp kế tiếp theo thứ tự từ điển, hai tổ hợp liên kế tiếp theo là:

☐ (1, 2, 6, 7) và (1, 2, 5, 6).

☐ (1, 3, 4, 5) và (1, 3, 4, 6).

☐ (1, 3, 4, 5) và (1, 2, 6, 7).

✓ (1, 2, 6, 7) và (1, 3, 4, 5).

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: (1, 2, 6, 7) và (1, 3, 4, 5)

Max vị trí i là $n-k+i$. (1,2,5,7)→tăng vị trí 3→(1,2,6,7); kế tiếp→(1,3,4,5).

Câu 15.

Dùng thuật toán quay lui liệt kê các tổ hợp với $n = 5$ và $k = 3$ theo thứ tự từ điển. Trong các tổ hợp đã liệt kê, tổ hợp (2, 3, 4) có số thứ tự là:

- ☐ 6
- ☒ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 7

123,124,125,134,135,145,**234**,235,245,345 $\Rightarrow$ (2,3,4) thứ 7.

Câu 16.

Xét thuật toán liệt kê xâu nhị phân theo thứ tự từ điển:

(1) Khởi tạo $x[i]=0$;
(2) Lặp 2^n lần { (2.1) In $x[]$; (2.2) Tìm i lớn nhất thỏa điều kiện (?); (2.3) Nếu không tìm được thì kết thúc; (2.4) $x[i]++$; (2.5) Thay $x[j] = ??$, với $i+1 \leq j \leq n$ }.

Nội dung cần thay thế tại ? và ?? tương ứng là:

- ☐ $x[i] = 1$ và $x[j] = 1$.
- ☐ $x[i] = 1$ và $x[j] = 0$.
- ☒ **$x[i] = 0$ và $x[j] = 0$.**
- ☐ $x[i] = 0$ và $x[j] = 1$.
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $x[i] = 0$ và $x[j] = 0$

Tìm bit 0 phải nhất ($x[i]=0$), tăng lên 1, các bit sau đặt về 0.

Câu 17.

Xét hàm C/C++ cài đặt quay lui liệt kê tổ hợp theo thứ tự từ điển:

```
int a[100], n, k;
void ThDq(int m){ int i;
    if (m > k){ for(i=1;i<=k;i++) cout<<a[i]<<" ";
                cout<<endl; return; }
    for( ? ; ?? ; i++){ a[m]=i; ThDq(m+1); }
}
void LkDqTh(int a[],int n,int k){ ThDq(1); }
```

Nội dung cần thay thế tại ? và ?? tương ứng là:

- ☐ $i = a[m-1] + 1$ và $i < n-k+m$.
- ☐ $i = a[m-1]$ và $i \leq n-k+m$.
- ☐ $i = a[m-1]$ và $i < n-k+m$.
- ✓ $i = a[m-1] + 1$ và $i \leq n-k+m$.

ĐÁP ÁN: $i = a[m-1] + 1$ và $i \leq n-k+m$

Bắt đầu sau phần tử trước; giới hạn trên $n-k+m$ để đủ chỗ các phần tử còn lại.

Câu 18.

Cho hoán vị (4, 1, 2, 5, 3, 6). Dùng thuật toán sinh hoán vị kế tiếp theo thứ tự từ điển, hoán vị liền kề tiếp theo là:

- ✓ (4, 1, 2, 5, 6, 3).
- ☐ (4, 1, 2, 3, 6, 5).
- ☐ (4, 1, 3, 5, 2, 6).
- ☐ (4, 1, 3, 5, 2, 6).
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: (4, 1, 2, 5, 6, 3)

$i=5$ ($3 < 6$); đổi $3 \leftrightarrow 6 \rightarrow (4, 1, 2, 5, 6, 3)$; đảo đoạn sau (1 phần tử) giữ nguyên.

Câu 19.

Xét thuật toán duyệt toàn thể giải bài toán cái túi (n đồ vật, trọng lượng túi b , $f(X) = \sum c_i x_i$, $g(X) = \sum a_i x_i$):

Bước 1: $X_{opt} = \emptyset$; $F_{opt} = -\infty$;

Bước 2: Duyệt mọi chuỗi nhị phân X độ dài n { Tính $g(X)$; Nếu (?) { Tính $f(X)$; Nếu (??) { $F_{opt} = f(X)$; $X_{opt} = X$; } } }

Bước 3: Return(F_{opt} , X_{opt}).

Nội dung cần thay thế tại ? và ?? là:

- ☐ $g(X) \leq b$ và $f(X) < F_{opt}$.
- ☐ $g(X) < b$ và $f(X) \leq F_{opt}$.
- ☒ **$g(X) \leq b$ và $f(X) > F_{opt}$.**
- ☐ $g(X) < b$ và $f(X) \geq F_{opt}$.
- ☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $g(X) \leq b$ và $f(X) > F_{opt}$

? : thỏa trọng lượng $g(X) \leq b$. ?? : cập nhật kỷ lục khi $f(X)$ lớn hơn F_{opt} .

Câu 20.

Xét bài toán cái túi: $7x_1 + 8x_2 + 5x_3 \rightarrow \text{Max}$; $9x_1 + 6x_2 + 7x_3 \leq 15$; $x_i \in \{0,1\}$, $i=1,2,3$. Chọn phương án đúng nhất:

- ☒ **Số đồ vật $n = 3$ và trọng lượng túi $b = 15$.**
- ☐ Số đồ vật $n = 3$ và trọng lượng túi $b = 9$.
- ☐ Số đồ vật $n = 4$ và trọng lượng túi $b = 15$.
- ☐ Số đồ vật $n = 4$ và trọng lượng túi $b = 9$.

ĐÁP ÁN: $n = 3$ và $b = 15$

3 biến (đồ vật); vế phải ràng buộc = dung lượng túi 15.

Câu 21.

Cho bài toán cái túi 0/1: $f(X)=5x_1 + x_2 + 8x_3 + x_4 \rightarrow \max$; ràng buộc $4x_1 + 2x_2 + 7x_3 + x_4 \leq 10$. Duyệt toàn bộ các phương án $X=(x_1,x_2,x_3,x_4)$ theo thứ tự từ điển (bảng gồm cột: thuộc D? / $f(X)$ / F_{opt}). Hãy tìm dòng sai đầu tiên?

- ☐ 4
- ☐ 16
- ☐ 12

✓ 8

ĐÁP ÁN: Dòng 8

Dòng 8: $X=0111 \Rightarrow g=0+2+7+1=10 \leq 10 \Rightarrow$ PHẢI khả thi (“Có”), nhưng bảng ghi “Không”.
Dòng 1–7 đều đúng $\Rightarrow$ dòng sai đầu tiên là 8.

Câu 22.

Xét bài toán cái túi: $7x_1 + 8x_2 + 5x_3 \rightarrow \text{Max}$; $9x_1 + 6x_2 + 7x_3 \leq 15$; $x_i \in \{0,1\}$. Sắp xếp lại các đồ vật để áp dụng thuật toán nhánh cận. Hàm mục tiêu và hàm trọng lượng mới là:

- ☐ $a_1=9, c_1=7; a_2=6, c_2=8; a_3=7, c_3=5$.
- ✓ $a_1=6, c_1=8; a_2=9, c_2=7; a_3=7, c_3=5$.
- ☐ $a_1=6, c_1=7; a_2=9, c_2=7; a_3=7, c_3=5$.
- ☐ $a_1=6, c_1=8; a_2=9, c_2=7; a_3=6, c_3=5$.
- ☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $a_1=6, c_1=8; a_2=9, c_2=7; a_3=7, c_3=5$

Sắp giảm dần theo tỷ lệ c_i/a_i : $dv_2 (8/6) > dv_1 (7/9) > dv_3 (5/7)$.

Câu 23.

Xét bài toán người du lịch với ma trận chi phí C:

0 5 6 7

6 0 9 8

3 4 0 2

9 8 2 0

Một phương án X và giá trị hàm mục tiêu tương ứng $f(X)$ là:

✓ **X = (1, 3, 4, 2) và $f(X) = 22$.**

☐ X = (1, 3, 2, 4) và $f(X) = 26$.

☐ X = (1, 2, 4, 3) và $f(X) = 18$. (số học cũng đúng — xem ghi chú)

☐ X = (1, 3, 2, 4) và $f(X) = 28$.

☐ Các phương án khác đều sai.

ĐÁP ÁN: X = (1, 3, 4, 2), $f = 22$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 = 6 + 2 + 8 + 6 = 22$ ✓. Ghi chú: $(1, 2, 4, 3) = 5 + 8 + 2 + 3 = 18$ cũng khớp số học; nếu chọn 1, chọn (1, 3, 4, 2).

Câu 24.

Xét bài toán người du lịch với ma trận chi phí C:

0 5 7

6 0 9

1 4 0

Ký hiệu C_{min} là chi phí nhỏ nhất khi di chuyển từ thành phố i đến thành phố j ($i \neq j$). Giá trị C_{min} là:

☐ $C_{min} = 5$.

☐ $C_{min} = 6$.

☐ $C_{min} = 0$.

✓ **$C_{min} = 1$.**

☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $C_{min} = 1$

Các c_{ij} ($i \neq j$): 5, 7, 6, 9, 1, 4 $\Rightarrow$ nhỏ nhất = 1.

Câu 25.

Xếp n đối tượng vào k hộp. Để chắc chắn tồn tại hộp chứa nhiều hơn 1 đối tượng thì giá trị nhỏ nhất của n là:

☐ $n = 2 \cdot k.$

☐ $n = k - 1.$

✓ $n = k + 1.$

☐ Không thể xảy ra trường hợp của đề bài với mọi giá trị của n và $k.$

☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $n = k + 1$

Nguyên lý Dirichlet: cần nhiều hơn số hộp $\Rightarrow n = k+1.$

Câu 26.

Một hộp đựng bi chứa các viên bi có kích thước thuộc 1 trong 15 loại và màu sắc thuộc 1 trong 3 màu khác nhau (số lượng mỗi loại không hạn chế). Cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 11 viên giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc?

✓ **451**

☐ 452

☐ 661

☐ 449

☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 451

45 loại (15×3). Dirichlet: $45 \times (11-1) + 1 = 451.$

Câu 27.

Cần ít nhất bao nhiêu sinh viên làm bài thi để có ít nhất 2 sinh viên có cùng điểm thi, biết điểm thi là số nguyên trong đoạn 0 .. 100?

✓ 102

- ☐ 103
- ☐ 104
- ☐ 105
- ☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: 102

101 giá trị điểm $\Rightarrow 101+1 = 102$ sinh viên.

Câu 28.

Có n sinh viên tham gia câu lạc bộ lập trình, mỗi người biết 1 trong các ngôn ngữ C, C++, Java, Python. Để chắc chắn có 10 sinh viên cùng giới tính và cùng một ngôn ngữ, chọn phương án đúng nhất:

- ☐ Giá trị nhỏ nhất của n = 72.
- ✓ **Giá trị nhỏ nhất của n = 73.**
- ☐ Giá trị nhỏ nhất của n = 74.
- ☐ Giá trị nhỏ nhất của n = 75.
- ☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: n = 73

4 ngôn ngữ $\times$ 2 giới tính = 8 loại. $8 \times (10-1) + 1 = 73$.

Câu 29.

Một hộp đựng n viên bi có kích thước thuộc 1 trong 3 loại (to, vừa, nhỏ) và màu thuộc 1 trong 4 màu (xanh, đỏ, tím, vàng). Để chắc chắn có 10 viên bi giống nhau cả kích thước lẫn màu sắc, chọn phương án đúng nhất:

- ☐ Giá trị nhỏ nhất của $n = 107$.
- ☐ Giá trị nhỏ nhất của $n = 108$.
- ✓ **Giá trị nhỏ nhất của $n = 109$.**
- ☐ Giá trị nhỏ nhất của $n = 110$.
- ☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $n = 109$

$3 \times 4 = 12$ loại. $12 \times (10 - 1) + 1 = 109$.

Câu 30.

Đề thi trắc nghiệm 10 câu hỏi, mỗi câu 4 phương án, chọn tối đa 1; đúng được 1 điểm, sai/không trả lời 0 điểm. Có 22 sinh viên tham gia thì có ít nhất x sinh viên có điểm thi giống nhau. Chọn phương án đúng nhất:

- ✓ **$x = 2$**
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = 4$
- ☐ $x = 5$
- ☐ Các lựa chọn khác đều sai.

ĐÁP ÁN: $x = 2$

Điểm nhận 11 giá trị $(0..10)$. $\lceil 22/11 \rceil = 2 \Rightarrow$ chắc chắn ≥ 2 sinh viên cùng điểm.